



KUIS 1 - PDB ORDE 1

Mata kuliah/SKS : Persamaan diferensial biasa / 3 SKS
Hari, tanggal : Selasa, 22 Maret 2022
Waktu : 09.00 - 10.30 WIB (90 menit)
Dosen pengampu : Amirul Hakam, S.Si, M.Si



Tuliskan "Nama, NRP, Kelas" pada lembar jawab.

1. Dapatkan penyelesaian khusus persamaan diferensial biasa sebagai berikut:

$$(2x - 1)y' + 2y = -\frac{1}{2x - 1}, \quad \text{dengan } y(1) = 1$$

2. Dapatkan penyelesaian umum persamaan diferensial biasa sebagai berikut:

$$(1 + 2x - 6y)y' + x - 3y + 2 = 0$$

Petunjuk: gunakan substitusi $v(x) = x - 3y$

3. Dapatkan penyelesaian umum persamaan diferensial biasa sebagai berikut:

$$y' + \frac{y}{x} - \sqrt{y} = 0$$

4. Misalkan T adalah suhu saat waktu ke t dan T_1 adalah suhu media sekelilingnya. Dengan hukum pendinginan Newton: "Laju perubahan suhu dari suatu benda sebanding dengan perbedaan suhu antara benda dan media sekelilingnya"

- (a) Buatlah model matematika yang sesuai dengan permasalahan tersebut.
- (b) Jika diketahui bahwa suhu mula-mula benda adalah $150^\circ K$ dan suhu media sekelilingnya adalah $30^\circ K$. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk menurunkan suhu benda tersebut menjadi $100^\circ K$ jika koefisien rambat panasnya adalah 0.2 per detik.

Good Luck

"Honesty is the key to success"